VIGÍLIA

Documento de design e guia de implementação

título provisório da proposta P-12 · jogo 2D de suspense em Unity (WebGL) · Projeto 2D, Jogos Digitais, Insper 2026.1

Campo	Valor
Disciplina	Jogos Digitais · Jogos e Interação · 2026.1 · Insper (Prof. Tiago Sanches, Tec. Pedro Emil, Prof. Gustavo Braga)
Tipo	Projeto 2D, multi developer, grupo de 4 pessoas
Entrega	11/11/2026 às 23:50: build WebGL no itch.io (jam da disciplina), repositório GitHub (com créditos no README), GDD no Milanote, e envio completo no Blackboard
Versão deste documento	0.1 · 22/10/2026 · consolidado a partir da conversa de design entre Enzo e Claude
Para quem	Grupo (leitura humana) e Claude Code (leitura por IA). Os dois usam o mesmo texto: tabelas com identificadores fixos, status explícito em cada decisão
Prazo do primeiro marco	Quinta, 29/10/2026: protótipo jogável de 2 noites, com paredes, salas diferentes e luz (seção 18)

Status usados em todo o documento

Status	Significa	Como a IA deve tratar
DECIDIDO	O grupo decidiu. Está na conversa de design e foi aceito.	Implementar.
PROPOSTA	A IA sugeriu e ninguém contestou. O grupo ainda precisa confirmar.	Implementar atrás de configuração fácil de trocar e avisar o Enzo.
ABERTO	Ninguém decidiu. É trabalho do grupo (seção 17).	Não inventar. Deixar placeholder marcado com TODO(Q-xx) e perguntar.
TESTE	Número inicial para testar. Será calibrado jogando.	Pôr em BalanceConfig, nunca fixo no código.

1. Como usar este documento

Este PDF reúne, em um lugar só, tudo o que foi decidido sobre o jogo e tudo o que ainda falta decidir. Cada diagrama tem uma versão em texto (tabela) logo abaixo, e o apêndice A traz o essencial em YAML. Se um diagrama e uma tabela divergirem, vale a tabela e o erro deve ser avisado ao Enzo.

1.1 Índice

Seção	Conteúdo	Seção	Conteúdo
2	Resumo do jogo	11	Finais e matéria
3	Árvore de decisão (consulta rápida)	12	Pistas e escrita confusa
4	Glossário e identificadores	13	Arquitetura de código
5	Mundo e elenco	14	Flags e configuração
6	A banheira (possessao)	15	Decisões tomadas
7	Luz, bateria e ataque	16	Propostas a confirmar
8	Dia, noite e memória	17	Em aberto (trabalho do grupo)
9	Máquinas de estado	18	Sprints e rubricas
10	As três noites	19	Definição de pronto · Apêndice A (YAML)

1.2 Regras para o Claude Code

- **Fonte da verdade:** este documento. Se faltar informação, não invente: pergunte.
- **Itens ABERTO:** criar placeholder com comentário `// TODO(Q-xx)` e seguir com o resto. Itens PROPOSTA: implementar atrás de configuração e avisar.
- **Nenhum número de balanceamento no código.** Tudo vai para o ScriptableObject `BalanceConfig` (seção 14.2).
- **Nomes exatos:** usar os identificadores do glossário (seção 4), em português sem acento, camelCase, eventos com prefixo `On`.
- **Uma única porta de entrada para possessao:** só o PossessionMeter escreve nessa variável (AdicionarPossessao, Dormir, DefinirValor para restaurar checkpoint).
- **Máquinas de estado:** enum + switch + método MudarEstado(novo) com ações de entrada e saída. As transições são as tabelas da seção 9, linha por linha.
- **O Enzo quer entender o código.** Implemente em passos pequenos e testáveis, explique o porquê de cada escolha em poucas frases, e aponte onde ele deve olhar para aprender. Ele vai conduzir o aprendizado com o Claude Code.
- **Compatível com WebGL** (seção 13.4): sem threads, sem acesso direto a arquivos, áudio só depois de um clique.
- **Créditos:** assets e trechos de código de terceiros entram no README. A disciplina exige crédito quando se copia mais de 2 ou 3 linhas, e proíbe copiar código de colegas.
- **Antes de dizer que terminou** uma tarefa, passar pela lista “Definição de pronto” (seção 19).

2. Resumo do jogo

VIGÍLIA é um jogo 2D de suspense em Unity (build WebGL, publicado no itch.io). Elias Vaughn, jornalista, passa um fim de semana (3 dias e 3 noites) em um sanatório isolado no Alasca para investigar relatos de que internos e funcionários “esquecem” tudo a cada amanhecer. Ele descobre a regra por trás disso: **quem não dorme é possuído**. À noite, os possuídos andam até ele e só param enquanto a luz da lanterna os ilumina. Elias precisa chegar à cama e dormir antes que a possessão atinja o limite. No fim ele escreve a matéria, e o que escreve depende do que fez.

2.1 Pilares

- **Luz é mecânica.** A tela é escura; só se vê o que a lanterna toca, e só o que a lanterna ilumina fica parado.
- **Sono é a única saída.** Um estoque único, `possessao`, mede o risco. Todo o resto (inimigos, porta trancada, bateria, frio) é obstáculo entre Elias e a cama.
- **Memória é o tema.** O mundo esquece às 06:00, só Elias lembra, e a matéria é o único registro confiável.
- **Escopo curto e polido.** 3 noites, uma ala do sanatório, 2 tipos de inimigo. Um jogo menor e acabado vale mais que um grande e quebrado (a rubrica pede “completo e bem acabado”).

2.2 Dentro e fora do escopo

Dentro do escopo	Fora do escopo (cortado)
Lanterna com cone, congelar inimigos, bateria	IA ou LLM em tempo real (decisão D-01)
Banheira (possessao) com frio, toque, barulho, sono e caderno	Fome (proposta P-01)
3 dias (hub de conversa) e 3 noites (ação)	Cenas explícitas de morte ou de autolesão (seção 10, Q-15)
Esconderijos, itens de ataque, pé de cabra e chave	Vários mapas ou alas
Retratos de diálogo com olheiras	Multiplayer
Checkpoint por noite e reset das 06:00	Árvore de diálogo ramificada com dezenas de falas
3 finais com matéria montada por blocos de texto	

3. Árvore de decisão (consulta rápida)

Seção para quando ninguém lembrar de uma decisão. Leia da esquerda para a direita: **ação do jogador → flag que ela liga → o que muda no final e na matéria**. Os nomes das flags estão no glossário (seção 4) e na tabela da seção 14.1.

3.1 O que cada ação do jogador liga

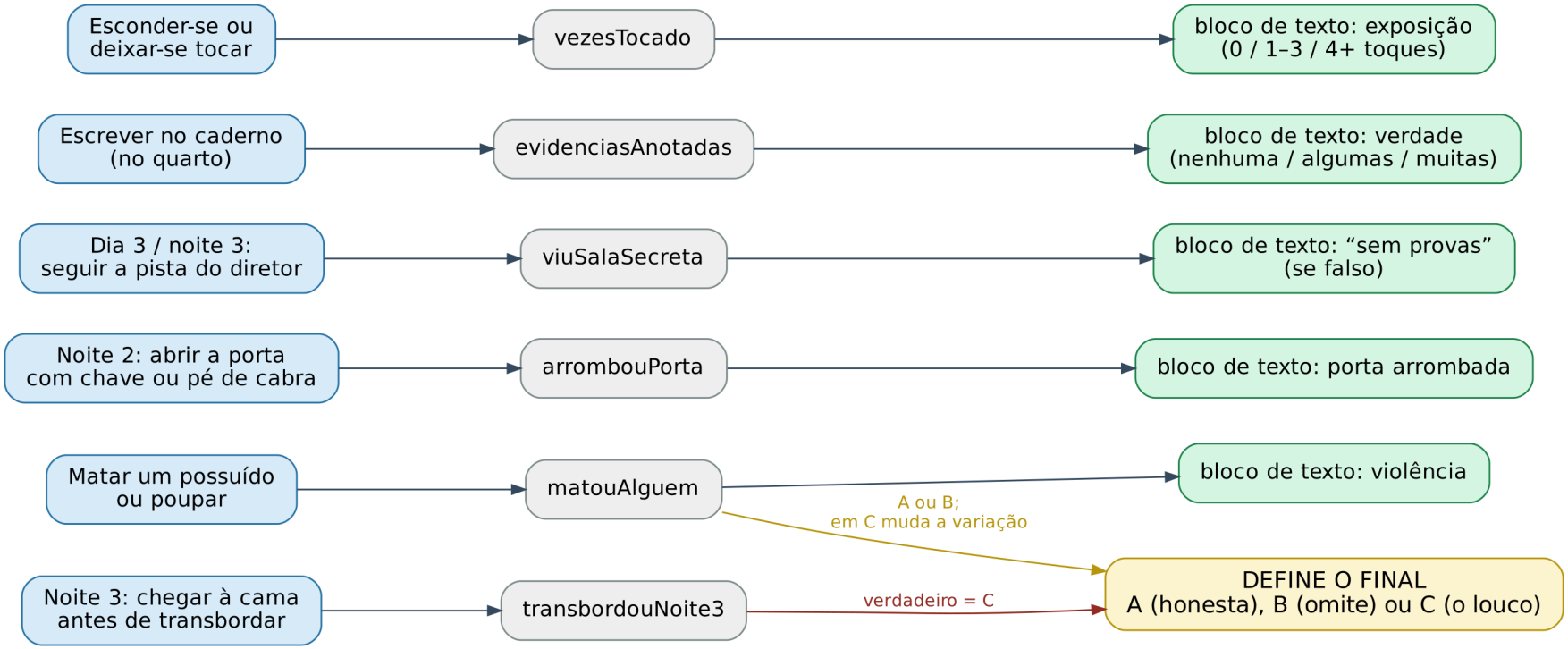


Figura 1 · Ações do jogador (azul), flags (cinza) e saídas (verde e amarelo). Versão em texto na tabela 3.3.

3.2 Como o final é escolhido

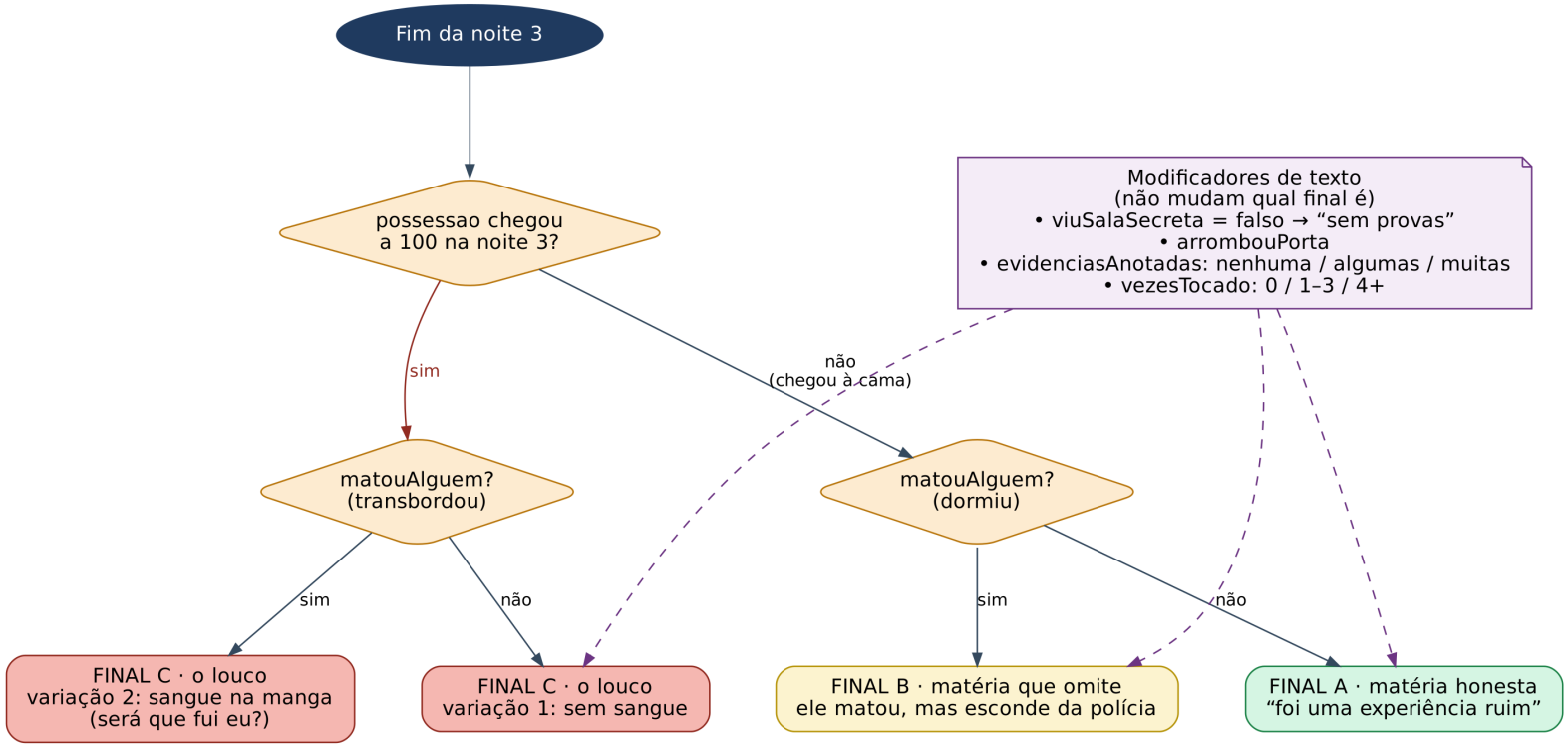


Figura 2 · Árvore dos finais. O final é função apenas de transbordouNoite3 e matouAlguem; os modificadores só mudam blocos de texto.

3.3 Versão em texto: regra de resolução do final

Regra	transbordouNoite3	matouAlguem	Final	Variação
R-1	falso	falso	A · matéria honesta	—
R-2	falso	verdadeiro	B · matéria que omite	—
R-3	verdadeiro	falso	C · o jornalista é o louco	variação 1: sem sangue
R-4	verdadeiro	verdadeiro	C · o jornalista é o louco	variação 2: sangue na manga (“fui eu?”)

Modificadores (não mudam o final, só acrescentam blocos de texto à matéria): `viuSalaSecreta = falso` acrescenta o bloco “sem provas”; `arrombouPorta = verdadeiro` acrescenta o bloco “porta arrombada”; `evidenciasAnotadas` escolhe o bloco de verdade (nenhuma, algumas, muitas); `vezesTocado` escolhe o bloco de exposição (0, 1 a 3, 4 ou mais).

3.4 Cola rápida: escolha → consequência → efeito no final

Momento	Escolha do jogador	Consequência imediata	Efeito no final
Qualquer noite	Matar um possuído (ou poupar)	matouAlguem = verdadeiro; npcMorto[id] = verdadeiro; no dia seguinte os NPCs negam que a pessoa existiu. Repetir a noite (checkpoint) desfaz a morte	Final B se dormir na noite 3; Final C variação 2 se transbordar na noite 3
Qualquer noite	Esconder-se ou ser tocado	Cada toque soma +25 em possessao e incrementa vezesTocado	Só texto: bloco de exposição
Qualquer noite, no quarto	Escrever no caderno	Evidências coletadas viram evidenciasAnotadas (P-07); ativa o estado lúcido (× 0.5 por 60 s)	Só texto: bloco de verdade
Noite 1	Achar o cobertor	temCobertor = verdadeiro; o quarto fica quente; passa a ser possível dormir (P-05)	Nenhum direto
Noite 2	Abrir a porta com chave ou pé de cabra	Chave: gasta tempo. Pé de cabra: rápido, +10 em possessao, arrombouPorta = verdadeiro	Só texto: bloco “porta arrombada”
Dia 3 e noite 3	Seguir a pista do diretor até a sala secreta	viuSalaSecreta = verdadeiro	Só texto: sem esta flag a matéria sai “sem provas”
Noite 3	Chegar à cama antes de transbordar	Dormir leva a A ou B. Transbordar leva a C (a noite 3 não repete)	Decide A ou B versus C

4. Glossário e identificadores

Cada termo é definido uma vez e usado sempre igual, no texto, nas tabelas e no código.

Termo	Identificador	Definição
Possessão (a banheira)	possessao	float de 0 a 100: quanto Elias já está possuído. 100 = possuído. Única variável de risco do jogo.
Transbordar	OnTransbordou	Evento disparado uma vez por noite quando possessao chega a 100.
Vazão base	taxaBase	Quanto possessao sobe por segundo enquanto Elias está acordado à noite.
Temperatura da sala	TemperaturaSala {Fria, Morna, Quente}	Atributo de cada sala. Multiplica a vazão base (multFria, multMorna, multQuente).
Lúcido	lucido	Estado temporário depois de escrever no caderno. Multiplica a vazão por multLucido durante duracaoLucido.
Pulso	AdicionarPossessao(x)	Soma de uma vez em possessao (toque: pulsoToque; barulho: pulsoBarulho).
Dormir	Dormir(), OnDormiu	Ação na cama (quarto quente, porta aberta). possessao passa a possessao × fatorSono (0.4).
Quarto (porto seguro)	quarto	Sala de Elias: inimigos não entram (P-06), é onde ele escreve e dorme.
Caderno	Notebook	Ação de escrever, só no quarto. Anota evidências e deixa Elias lúcido.
Evidência	evidenciasColetadas, evidenciasAnotadas	Itens de prova. Só contam para a matéria depois de anotados (P-07).
WorldState	mundo	Fatos reais do jogo. Persistem entre dias e noites.
NpcMemory	memoriaNpc	O que cada NPC lembra. Zerada às 06:00.
Checkpoint	SaveSnapshot	Cópia profunda do estado no início de cada noite. Restaurada quando se transborda nas noites 1 e 2.
Toque	OnToque	Contato de um possuído com Elias: soma pulsoToque e o inimigo recua.
Congelado	Congelado	Estado do inimigo enquanto está iluminado (4 condições, seção 7.1).
Bateria	bateria	float 0 a 100. Cai enquanto a lanterna está ligada. Com 0, a lanterna apaga e nada congela.
Matéria	Materia	Texto final montado por blocos escolhidos pelas flags.
Final A, B, C	FinalMateria.Honesta, Omite, Louco	Os três finais (seção 11).
Funcionário possuído	tipoFuncionario	Inimigo de velocidade normal que patrulha e persegue.
Paciente velho	tipoPacienteVelho	Inimigo mais rápido, errático, que reage a barulho.

5. Mundo e elenco

5.1 Ambientação

Um sanatório isolado no interior do Alasca, em pleno inverno (nome provisório: **Sanatório St. Brenna**, P-11). No Alasca de inverno os dias são curtos e as noites longas, e é por isso que a maior parte do jogo acontece à noite. Há neve, vidro congelado, vapor da respiração e aquecimento precário. A estética é um “Outlast em 2D”: o espaço fica escuro e só é visto onde a lanterna toca. **DECIDIDO**

Regra de lore (DECIDIDO): quem não dorme é possuído. Ao amanhecer, às 06:00, todos esquecem o que aconteceu durante a noite; só Elias lembra. Todos os retratos têm olheiras profundas, para o jogador ler o tema só de olhar. A regra é explicada na intro do jogo, que é obrigatória (a justiça dos finais depende de o jogador ter ouvido a regra).

Lore ainda em aberto: origem do espírito, plano e motivo do diretor, o que existe na sala secreta (Q-01, Q-02).

5.2 Elenco (nomes definidos nesta versão, P-11)

Nome	Papel	De dia	De noite	Função no jogo
Elias Vaughn	Jornalista, protagonista (o jogador)	—	—	Único que lembra. Escreve a matéria.

Nome	Papel	De dia	De noite	Função no jogo
Marta Quill	Enfermeira-chefe	Cordial, faz conversas estranhas. Chama Elias pelo nome antes de ele se apresentar (pista 1).	Possuída: segue devagar e sussurra.	Inimigo tipo funcionário.
Otis Brandt	Zelador	Simpático, dá dicas do prédio. Tem a oficina onde fica o pé de cabra.	Possuído: segue.	Inimigo tipo funcionário. O pé de cabra nunca depende dele estar vivo.
Dr. Henrik Almeida	Médico	Evasivo. Guarda uma evidência importante.	Possuído.	Vítima possível. Se morrer, os outros negam que ele existiu.
Sr. Wren	Paciente idoso	Calmo, murmura frases sem sentido.	Possuído: caçador mais rápido, reage a barulho.	Inimigo tipo paciente velho.
Dr. Alaric Holt	Diretor do sanatório	Cordial e paternal.	Revelado como origem das possessões na noite 3.	Vilão (lore em aberto, Q-01).
Pacientes figurantes	Variações de sprite	Rotina nos corredores.	Possuídos.	Enchem o mapa sem custo de retrato.

5.3 Retratos de diálogo

Durante as conversas, aparece ao lado do texto um retrato do personagem, no estilo das caixas de diálogo de Pokémon, com muita olheira **DECIDIDO**. Proposta **PROPOSTA**: 2 variantes por personagem (dia lúcido e noite possuída), cerca de 10 retratos no total. Os retratos em 3D ao lado de um mundo 2D podem destoar: o grupo deve combinar uma paleta ou um filtro em comum (Q-11).

6. A banheira (possessao)

6.1 O que ela mede

A banheira **quantifica o quanto Elias já está possuído**. É uma única variável, `possessao`, de 0 a 100. Pense numa banheira: o nível da água é a possessão, e se a água transbordar (100) o espírito vence. Ela não é "vida": não existe barra de vida. Existe só o risco de ser possuído.

- **Torneiras (enchem):** tempo acordado à noite, toque de possuído, barulho do pé de cabra.
- **Registros (regulam a vazão da torneira do tempo):** a temperatura da sala (fria dobra, quente divide por dois) e o estado lúcido depois de escrever no caderno.
- **Ralo (esvazia):** dormir, que reduz o nível em 60%.
- **O calor e o sono não são barras separadas.** O sono é uma ação que esvazia; o calor é uma condição que muda a velocidade com que a água sobe.
- **Como o jogador vê o nível (P-10):** sem barra de HUD. O mundo avisa: vinheta escura nas bordas da tela, olheira no retrato de Elias, batimento sonoro e tremor da lanterna crescem com o nível. A barra opcional fica em aberto (Q-13).

6.2 Diagrama de estoque e fluxos

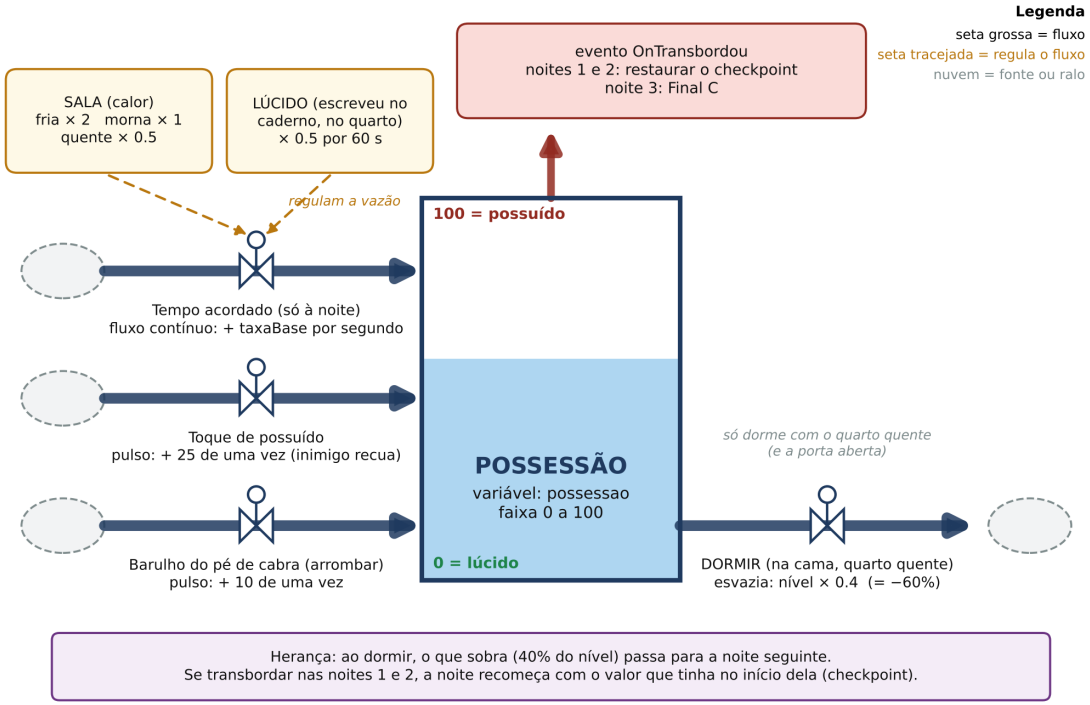


Figura 3 · Estoque e fluxos da possessão. Versão em texto na tabela 6.3.

6.3 Versão em texto: fluxos

Fluxo	Tipo	Efeito em possessao	Valor inicial	Status
Tempo acordado (só à noite)	contínuo	+ taxaBase × multSala × multLucido por segundo	taxaBase 0.10 por segundo **TESTE**	**DECIDIDO** (existe); **PROPOSTA** (só à noite, P-04)
Frio ou calor da sala	multiplicador	fria × 2, morna × 1, quente × 0.5 sobre a vazão base	multFria 2.0, multMorna 1.0, multQuente 0.5 **TESTE**	**DECIDIDO**
Toque de possuído	pulso	+ pulsoToque de uma vez; o inimigo recua	pulsoToque 25 **TESTE**	**DECIDIDO**
Barulho do pé de cabra (arrombar)	pulso	+ pulsoBarulho de uma vez; arrombouPorta = verdadeiro	pulsoBarulho 10 **TESTE**	**PROPOSTA** (P-03)
Escrever no caderno (lúcido)	multiplicador temporário	multLucido sobre a vazão base por duracaoLucido	multLucido 0.5; duracaoLucido 60 s **TESTE**	**DECIDIDO**
Dormir	esvazia	possessao passa a possessao × fatorSono	fatorSono 0.4 (esvazia 60%)	**DECIDIDO** (60%, D-09)

6.4 Cálculo a cada quadro e exemplo numérico

Ordem de operações no PossessionMeter, a cada quadro, quando for noite:

- 1. calcular multSala (da sala atual) e multLucido (1.0 ou o valor do estado lúcido);
- 2. possessao = possessao + taxaBase × multSala × multLucido × dt;
- 3. limitar o valor ao intervalo de 0 a 100;
- 4. se possessao ≥ 100 e ainda não transbordou nesta noite: disparar OnTransbordou uma única vez.

Exemplo. Elias termina a noite 1 com possessao 70 e dorme: 70 × 0.4 = **28**. A noite 2 começa com 28. Com taxaBase 0.10 por segundo, em sala morna sobe 6 por minuto, em sala fria 12 por minuto e em sala quente 3 por minuto. Se levar um toque (+25) e chegar à cama com 63, dormir deixa 25.2 para a noite 3. Quem jogou bem acorda leve; quem foi tocado muitas vezes carrega uma cicatriz. Isso torna o "único que não reseta" uma mecânica.

6.5 Transbordar e checkpoint

Situação	O que acontece	Status
Início de cada noite	O NightManager captura o SaveSnapshot: possessao, itens, flags, posições e NpcMemory (cópia profunda).	**DECIDIDO**
Transbordar nas noites 1 e 2	Restaura o snapshot. Os dados ficam iguais aos do início da noite, inclusive mortes e itens, e a noite recomeça. Mostrar feedback claro (tela e som) antes de repetir.	**DECIDIDO**
Transbordar na noite 3	Não repete. Leva ao Final C.	**PROPOSTA** (P-02)
Dormir	possessao × 0.4. Às 06:00 NpcMemory é zerada. WorldState é mantido. Começa o dia seguinte.	**DECIDIDO**
Entre noites	possessao acumula (herda o que sobrou). Não há teto de herança: com fatorSono 0.4, o máximo herdado é 40.	**DECIDIDO**

6.6 Proteções contra espiral da morte (rubrica 11)

- O checkpoint é no **início** da noite, então repetir nunca começa pior do que a noite começou.
- Dormir esvazia 60%, então herdar nunca passa de 40 e sempre há margem para vencer a noite seguinte.
- A noite não tem cronômetro: ela só acaba por sono ou transbordo. Como a possessão sobe com o tempo, o jogador não consegue ficar parado para sempre sem consequência.
- Na noite 2 há uma sala quente (aquecedor) no caminho, para o jogador nunca ficar a noite inteira sem alívio.

6.7 Condição para dormir (P-05) e por que Elias sai do quarto

Proposta **PROPOSTA**: **só é possível dormir com o quarto quente e a porta aberta**. É isso que obriga Elias a sair do quarto: na noite 1 o quarto é frio por falta de cobertor; na noite 2 ele fica trancado fora. A noite 3 ainda não tem o motivo definido (Q-17). Sugestão para o grupo avaliar: a caldeira falha, o quarto esfria, e religá-la exige ir ao subsolo, onde está a sala secreta do diretor.

7. Luz, bateria e ataque

7.1 Congelar inimigos: lógica, não pixels

A luz que o jogador vê (Light 2D da URP) é só a aparência. Quem decide se um inimigo para é a **lógica**, em um script próprio (LightFreezeDetector). Analogia: a luz é a pintura e a lógica é a planta da casa; o jogo decide pela planta. Um inimigo está **iluminado** quando as quatro condições são verdadeiras ao mesmo tempo:

- 1. distância entre Elias e o inimigo ≤ alcance da lanterna;
- 2. ângulo entre a direção da lanterna e a direção do inimigo ≤ meia abertura do cone;
- 3. um raycast de Elias até o inimigo não encontra parede;
- 4. a lanterna está ligada e bateria > 0.

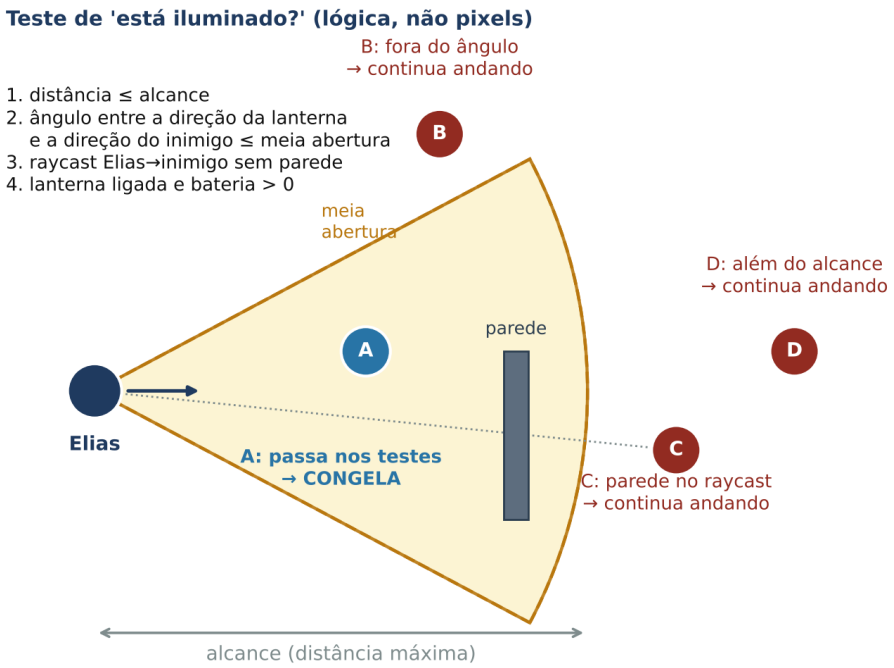


Figura 4 · Teste de iluminação: só o inimigo A passa nos quatro testes e congela.

7.2 Bateria

A lanterna tem bateria **DECIDIDO**. Ela cai enquanto a lanterna está ligada. Com 0, a luz apaga e os inimigos não param mais. Pilhas encontradas no mapa recarregam. Regra anti dead end **PROPOSTA**: sempre existe ao menos uma pilha alcançável em cada noite. Valores (consumo por segundo, recarga por pilha, quantas pilhas por noite) são **TESTE** e estão em BalanceConfig.

7.3 Ataque

Elias pode atacar com itens encontrados no mapa **DECIDIDO** (decisão D-21), e matar tem consequência permanente: `matouAlguem`. **Como** o ataque funciona está **ABERTO** (Q-04). Sugestão inicial para o grupo avaliar: um item que atordoa por alguns segundos (sedativo) e, sobre um inimigo congelado ou atordoado, um golpe letal opcional com objeto pesado; poucas unidades por noite, para a luz continuar sendo a defesa principal e o ataque ser uma escolha moral (a base dos finais B e C).

8. Dia, noite e memória

8.1 O dia

O dia é um hub tranquilo **DECIDIDO**: os funcionários são inofensivos, conversam de forma esquisita e às vezes seguem Elias. Não há perseguição. Proposta **PROPOSTA** (P-04): possessao não sobe de dia. Elias explora, conversa, coleta pistas e pode escrever no caderno, mas só no quarto. Como o dia termina (tempo ou ação) está em aberto (Q-18). Dias são baratos de produzir; a ação fica nas noites.

8.2 Dois cadernos: o mundo lembra, os NPCs esquecem

	WorldState (mundo)	NpcMemory (memória dos NPCs)
O que guarda	Fatos reais: matouAlguem, npcMorto, itens, evidências, flags de pista	O que cada NPC sabe ter visto ou ouvido
Reset às 06:00	Nunca	Sempre (NpcMemory.Limpar())
Quem lê	EndingResolver, DialogueSystem, EnemyAI, SleepController	DialogueSystem
Quem escreve	EnemyAI, Notebook, gatilhos de pista, portas, itens	DialogueSystem e eventos que um NPC presenciou
No SaveSnapshot	Sim	Sim

8.3 Regra de diálogo

O DialogueSystem escolhe a linha combinando os dois cadernos: se um fato existe em WorldState mas o NPC não o tem em NpcMemory, ele age como se nunca tivesse acontecido. Se `npcMorto[x]` é verdadeiro, os NPCs de dia negam que x existiu (“Dr. Almeida? Não conheço nenhum Almeida”). O estranhamento do jogador vira pista. As falas de cada NPC para cada fato são trabalho de roteiro (Q-19).

8.4 Ciclo da noite: checkpoint, transbordo, sono e reset

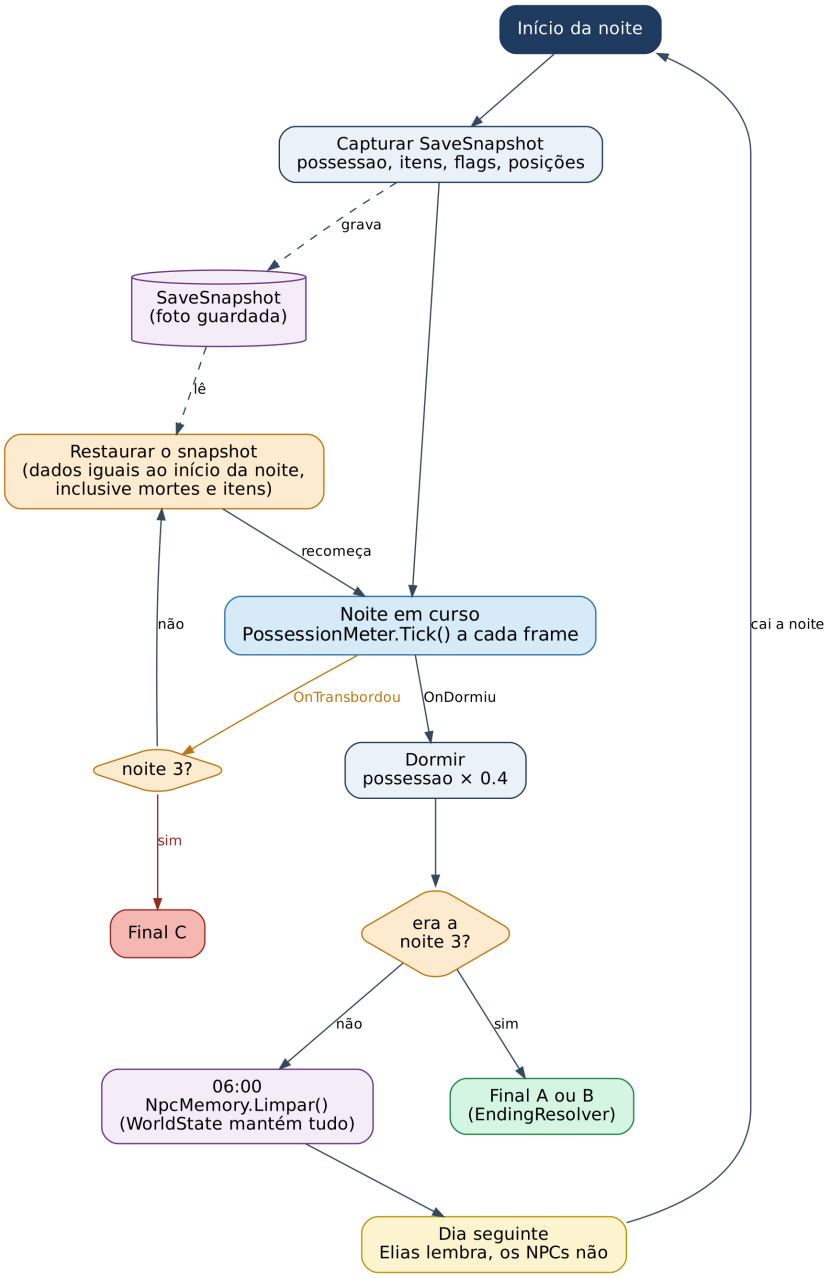


Figura 5 · Ciclo de uma noite. Versão em texto nas tabelas 6.5 e 9.1.

9. Máquinas de estado

Há três máquinas encaixadas, como três mapas de metrô: o **macro** (o fim de semana), a do **jogador dentro de uma noite** e a de **cada inimigo**. Cada estado é uma estação e cada seta é uma transição com condição. As máquinas só **leem** o caderno de fatos (WorldState); o final é uma função dele. Implementação sugerida: um `enum` de estados, um `switch` e um método `MudarEstado(novo)` com ações de entrada e saída. Refatore para outro padrão só depois de funcionar.

9.1 Máquina macro (o fim de semana)

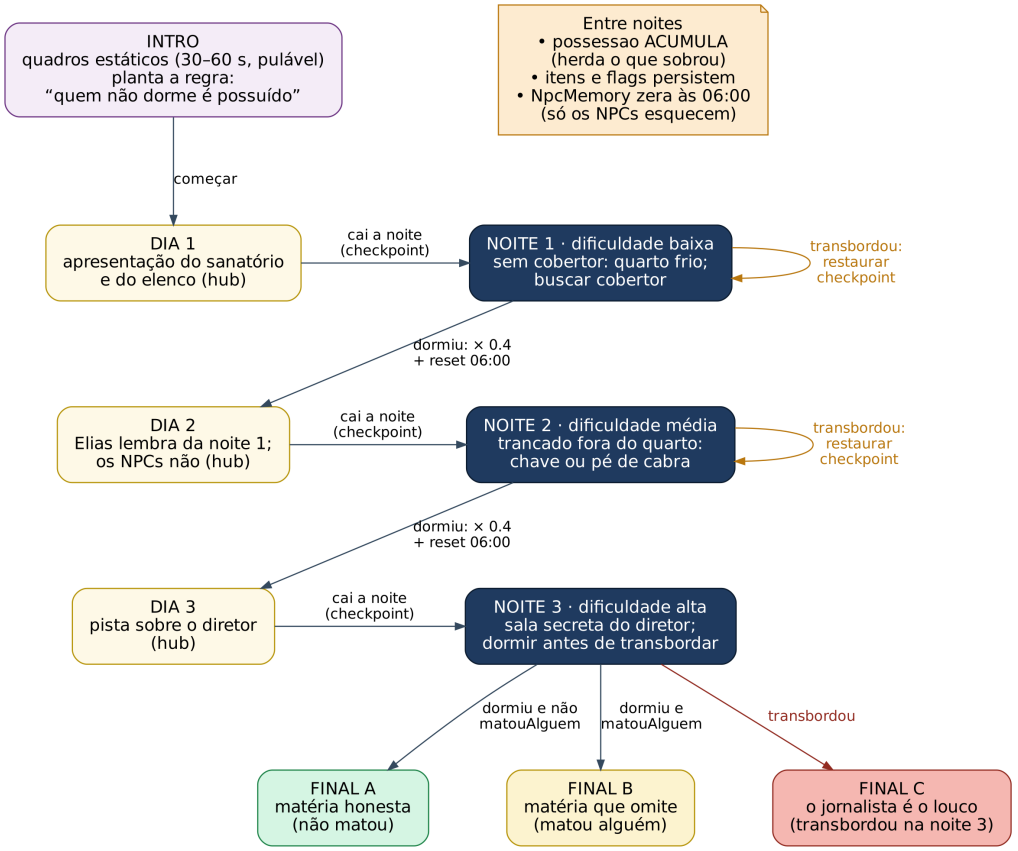


Figura 6 · Máquina macro. Dias são hubs; noites são a ação; transbordar nas noites 1 e 2 repete a noite.

Versão em texto: transições da máquina macro

ID	De	Para	Condição	Efeito
M-01	INTRO	DIA 1	jogador termina ou pula a intro	WorldState inicial; noiteAtual = 1
M-02	DIA 1	NOITE 1	o dia termina (Q-18)	capturar SaveSnapshot
M-03	NOITE 1	NOITE 1	OnTransbordou	restaurar SaveSnapshot e recomeçar a noite
M-04	NOITE 1	DIA 2	OnDormiu	possessao × fatorSono; NpcMemory.Limpar() às 06:00; noiteAtual = 2
M-05	DIA 2	NOITE 2	o dia termina	capturar SaveSnapshot
M-06	NOITE 2	NOITE 2	OnTransbordou	restaurar SaveSnapshot e recomeçar a noite
M-07	NOITE 2	DIA 3	OnDormiu	possessao × fatorSono; NpcMemory.Limpar(); noiteAtual = 3
M-08	DIA 3	NOITE 3	o dia termina	capturar SaveSnapshot
M-09	NOITE 3	FINAL C	OnTransbordou	transbordouNoite3 = verdadeiro; EndingResolver
M-10	NOITE 3	FINAL B	OnDormiu e matouAlguem = verdadeiro	EndingResolver
M-11	NOITE 3	FINAL A	OnDormiu e matouAlguem = falso	EndingResolver

9.2 Jogador dentro de uma noite

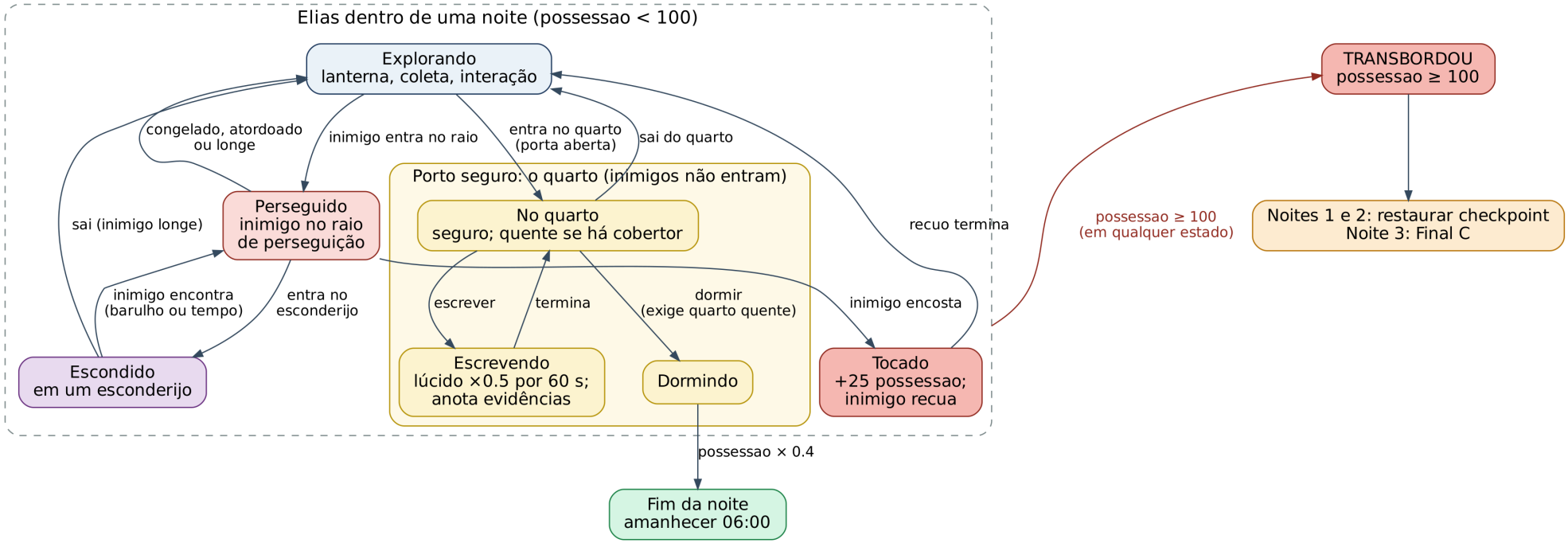


Figura 7 · Estados do jogador durante uma noite (possessao menor que 100).

Versão em texto: transições do jogador

ID	De	Para	Condição	Efeito
J-01	Explorando	Perseguido	algum inimigo entra no raio de perseguição	—
J-02	Perseguido	Explorando	inimigo congelado, atordoado ou distante	—
J-03	Perseguido	Escondido	Elias entra em esconderijo livre (Q-07)	inimigos perdem o alvo
J-04	Escondido	Perseguido	inimigo encontra (barulho ou tempo máximo, Q-07)	—
J-05	Escondido	Explorando	Elias sai e nenhum inimigo está no raio	—
J-06	Perseguido	Tocado	inimigo encosta em Elias	AdicionarPossessao(pulsoToque); vezesTocado + 1; inimigo vai a Recuando
J-07	Tocado	Explorando	fim do recuo	—
J-08	Explorando	No quarto	Elias entra no quarto com a porta aberta	inimigos não entram (P-06)
J-09	No quarto	Explorando	Elias sai do quarto	—
J-10	No quarto	Escrevendo	ação escrever	evidenciasColetadas passam a evidenciasAnotadas; lúcido por duracaoLucido
J-11	Escrevendo	No quarto	ação termina	—
J-12	No quarto	Dormindo	ação dormir e quarto quente (P-05)	dispara OnDormiu
J-13	Dormindo	Fim da noite	—	possessao × fatorSono; amanhecer 06:00
J-14	qualquer estado ativo	Transbordou	possessao ≥ 100	dispara OnTransbordou; noites 1 e 2 restauram checkpoint, noite 3 leva ao Final C

9.3 Inimigo (funcionário possuído e paciente velho)

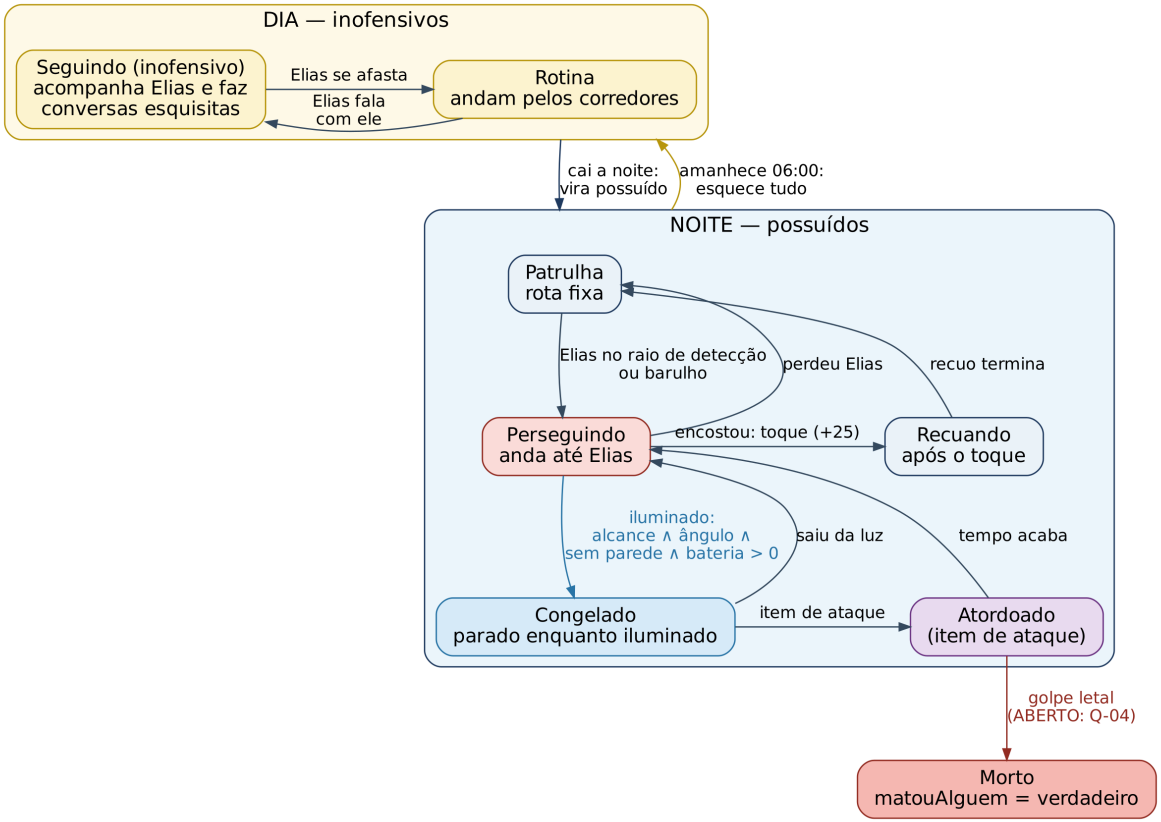


Figura 8 · Estados do inimigo. De dia é inofensivo; à noite é possuído.

Versão em texto: transições do inimigo

ID	De	Para	Condição	Efeito
E-01	Rotina	Seguindo	Elias fala com o NPC (ou o NPC decide seguir)	conversa estranha
E-02	Seguindo	Rotina	Elias se afasta	—
E-03	Rotina ou Seguindo	Patrulha	começa a noite	vira possuído
E-04	qualquer estado da noite	Rotina	amanhece às 06:00	NpcMemory.Limpar(): esquece tudo
E-05	Patrulha	Perseguindo	Elias no raio de detecção ou barulho	—
E-06	Perseguindo	Patrulha	perdeu Elias (esconderijo ou distância)	—
E-07	Perseguindo	Congelado	iluminado: alcance, ângulo, sem parede, bateria maior que 0	para de andar
E-08	Congelado	Perseguindo	saiu da luz	—
E-09	Congelado	Atordoado	item de ataque (Q-04)	—
E-10	Atordoado	Perseguindo	tempoAtordoado acaba	—
E-11	Atordoado	Morto	golpe letal (Q-04)	matouAlguem = verdadeiro; npcMorto[id] = verdadeiro
E-12	Perseguindo	Recuando	encosta em Elias (toque)	Elias recebe pulsoToque
E-13	Recuando	Patrulha	fim do recuo	—

10. As três noites

A dificuldade sobe de uma noite para a outra por **alavancas concretas** (número de inimigos, velocidade, esconderijos, pilhas, salas quentes). Os valores das alavancas são **TESTE** e vivem em BalanceConfig.

Aspecto	Noite 1	Noite 2	Noite 3
Dificuldade	baixa; ensina as regras	média	alta
Situação inicial	Quarto frio, sem cobertor. Elias não consegue dormir de frio e ouve um barulho (**DECIDIDO**)	Elias tenta dormir, ouve um barulho grande, sai atrás dele e fica trancado fora do quarto (**DECIDIDO**)	O dia 3 terminou com ou sem a pista do diretor
Objetivo	Achar um cobertor, conhecer o elenco no caminho e voltar ao quarto	Entrar no quarto: chave ou pé de cabra. Os dois caminhos existem sempre (anti dead end)	Dormir antes de transbordar. Com a pista, ir à sala secreta do diretor (Q-02)
Alívio da banheira	Quarto quente com o cobertor	Sala com aquecedor (caldeira) no meio do caminho	**ABERTO** (Q-17)
O que ensina	Lanterna e congelar, esconder, bateria, escrever	Calor das salas e o dilema “vale arrombar?” (Q-06)	Tudo junto; revelação do diretor
Pistas do final C	Pista 1: Marta chama Elias pelo nome	Pista 2: nota na letra de Elias	Pista 3 (pulseira, P) e revelação
Inimigos **TESTE**	2	4	6
Velocidade **TESTE**	× 0.8	× 1.0	× 1.2
Esconderijos **TESTE**	5	4	3
Pilhas **TESTE**	4	3	2
Salas quentes **TESTE**	2	2	1
Se transbordar	restaura checkpoint e repete	restaura checkpoint e repete	não repete: Final C

10.1 Pontos delicados

- **Dilema “vale arrombar?” (Q-06).** Para o dilema ter peso, os dois caminhos precisam ter custo. Chave: tempo (a possessão sobe) e encontros no caminho. Pé de cabra: rápido, mas faz barulho (+10 e atrai inimigos) e marca arrombouPorta. Consequências além do barulho estão em aberto.
- **Noite 3, variação “ficou acordado” (Q-15).** O sofrimento do personagem inclui a ideia de se matar. Sugestão: tratar de forma **sugerida**, sem mostrar o ato, e levar o tema ao professor (o enunciado pede discutir propostas que possam ofender).
- **Dias baratos, noites fortes.** Dia e noite podem ser o mesmo mapa com comportamento e iluminação diferentes, o que reduz muito o custo de arte.

11. Finais e matéria

O jogo termina com Elias escrevendo (ou não) a matéria. O final é escolhido por **duas flags** (seção 3.3). A matéria é montada por blocos, como peças de Lego: uma manchete (depende do final) mais um parágrafo por eixo, mais blocos de modificadores. Nenhuma IA é usada **DECIDIDO** (D-01).

Final	Gatilho	Tom da matéria
A · honesta	dormiu na noite 3, matouAlguem = falso	Elias escreve que foi uma experiência ruim, relata o que viu.
B · omite	dormiu na noite 3, matouAlguem = verdadeiro	Elias matou alguém, mas suaviza o relato (“não é tão ruim assim”) para a polícia não ir atrás.
C · o louco	transbordou na noite 3	Elias nunca fez a matéria: ficou no sanatório. Quem escreve é outro: “Jornalista encontrado vagando, sem lembrar o próprio nome”. Variação 2: sangue na manga (“fui eu?”).

11.1 Eixos e blocos de texto (P-08)

Eixo	Flag	Faixas	Blocos
Verdade	evidenciasAnotadas	0 / 1 a 2 / 3 ou mais **TESTE**	V0, V1, V2
Violência	matouAlguem	falso / verdadeiro	X0, X1
Exposição	vezesTocado	0 / 1 a 3 / 4 ou mais **TESTE**	E0, E1, E2

Eixo	Flag	Faixas	Blocos
Modificador	arrombouPorta	verdadeiro	M-porta
Modificador	viuSalaSecreta	falso	M-sem-provas
Manchete	final (A, B, C1, C2)	4 casos	H-A, H-B, H-C1, H-C2

Total de cerca de 15 blocos. O trabalho principal é de **escrita**, não de código, e é bom de dividir no grupo (Q-03).

11.2 Rascunhos de manchete (PROPOSTA, para o grupo reescrever)

- **H-A:** “Fim de semana no Sanatório St. Brenna: o que vi no Alasca”.
- **H-B:** “Visita a sanatório no Alasca revela problemas de infraestrutura”. (omite o que Elias fez)
- **H-C1 e H-C2:** “Jornalista é encontrado vagando em sanatório no Alasca e não lembra o próprio nome”.

11.3 Garantias (rubrica 11)

- O EndingResolver é uma **função total**: qualquer combinação de flags produz um final e uma matéria. Nunca falha e nunca devolve lista vazia.
- Sem provas não é dead end: a matéria sai “sem provas” (M-sem-provas) e o jogo termina normalmente.
- Testar automaticamente todas as combinações de flags (2 × 2 × as faixas de cada eixo).

12. Pistas e escrita confusa

O final C (“o jornalista é o louco”) só funciona se as pistas estiveram à vista desde o começo, como num truque de mágica: o jogador deve sentir que foi surpreendido, e não enganado. A escrita das pistas deve ser deliberadamente confusa, para o jogador duvidar dele mesmo **DECIDIDO**.

Pista	Quando	Descrição	Flag	Status
1	Noite 1	Marta chama Elias pelo nome antes de ele se apresentar	pistaNomePrevio	**DECIDIDO**
2	Noite 2	Nota na letra de Elias que ele não lembra de ter escrito	pistaNotaPropria	**DECIDIDO**
3	Dia 3 ou noite 3	Pulseira de paciente com o nome dele, no escritório do diretor	pistaPulseira	**PROPOSTA**

- Plantar cada pista em momento de distração (durante uma perseguição ou uma conversa longa).
- Usar frases ambíguas, que funcionam nas duas leituras (ele é o investigador, ele é o paciente).
- O texto exato das notas e falas é trabalho de roteiro (Q-03).

13. Arquitetura de código

13.1 Módulos e eventos

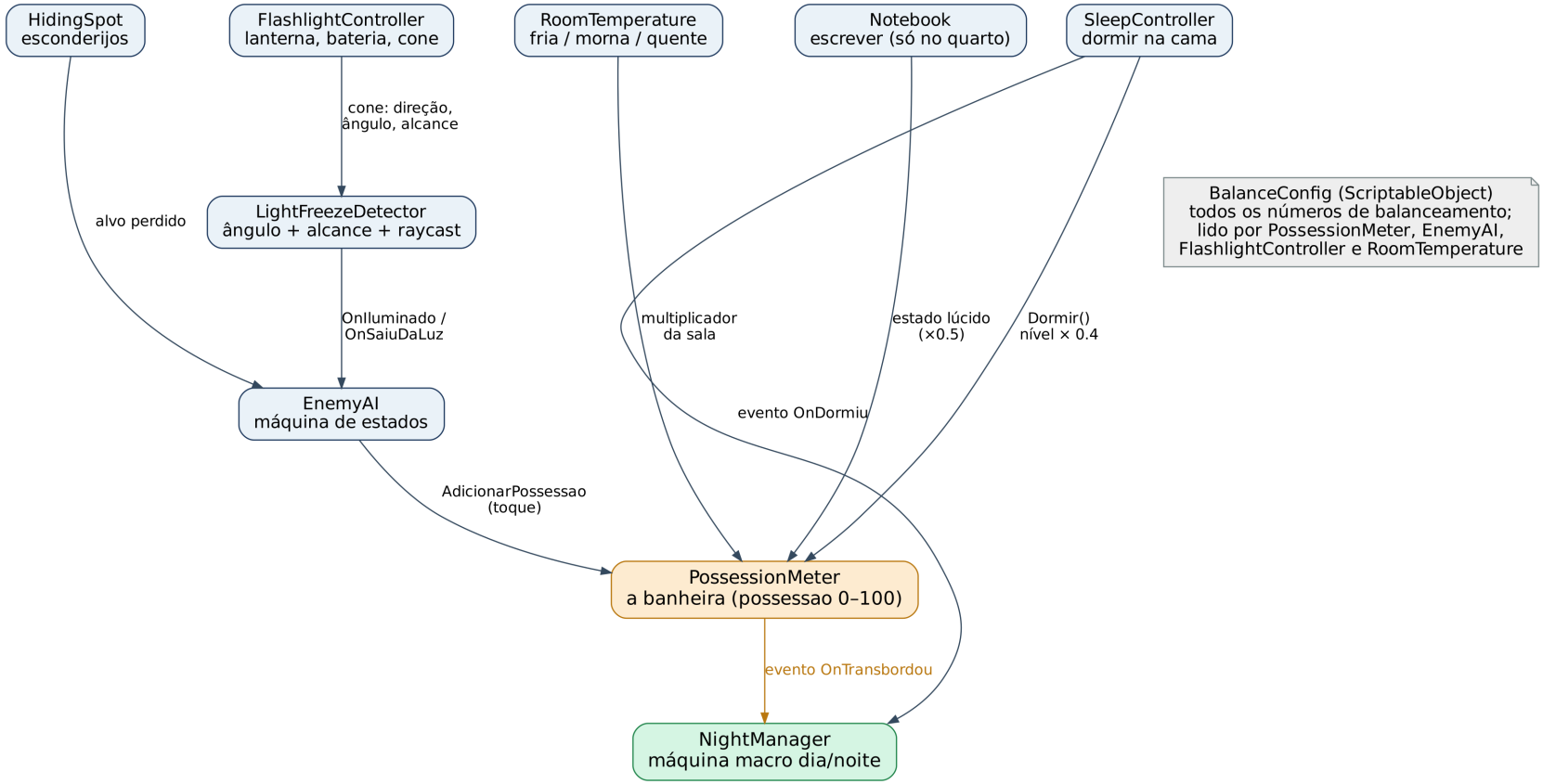


Figura 9 · Sistemas de gameplay. Todas as influências sobre a possessão passam pelo PossessionMeter.

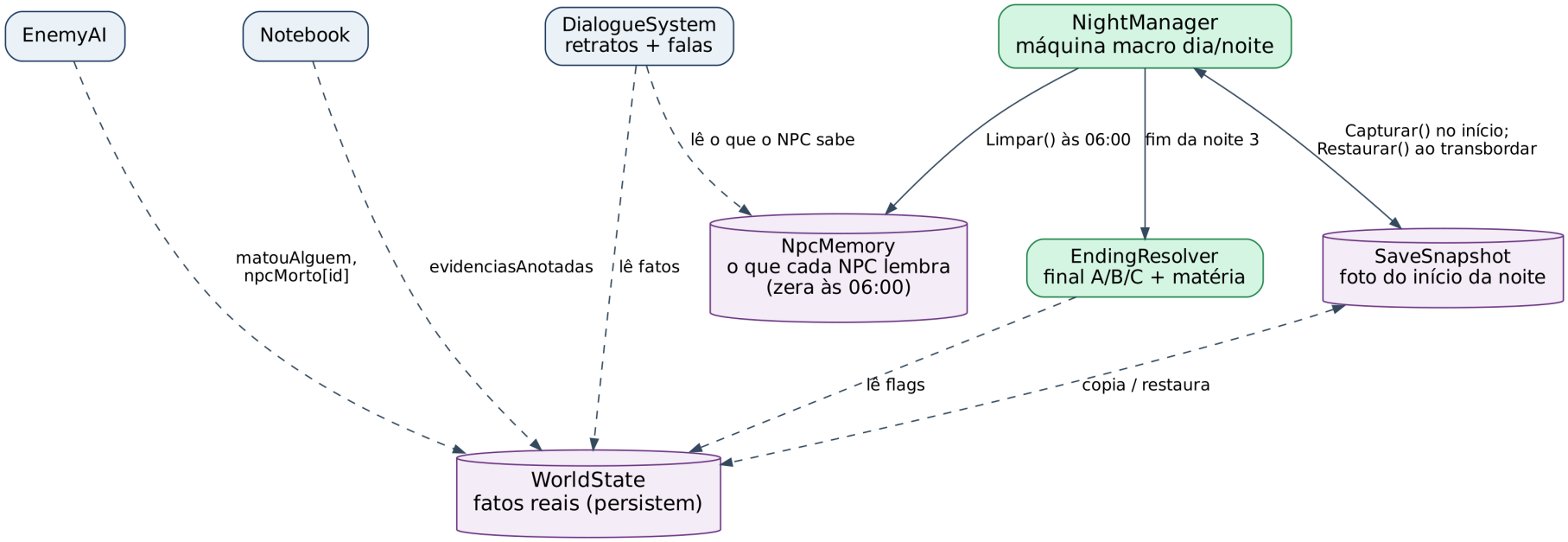


Figura 10 · Dados e ciclo. O NightManager é o único que captura, restaura e zera.

13.2 Versão em texto: módulos

Módulo	Responsabilidade	Lê	Escreve ou emite
PossessionMeter	Guarda possessao. Única autoridade sobre o valor. Aplica multiplicadores, limita a 0 a 100.	BalanceConfig, RoomTemperature, Notebook (lúcido)	evento OnTransbordou; AdicionarPossessao(float); Dormir(); DefinirValor(float)
RoomTemperature	Atributo TemperaturaSala por sala; expõe o multiplicador da sala atual.	BalanceConfig, WorldState.temCobertor	—
FlashlightController	Liga e desliga, direção, bateria, cone.	BalanceConfig, entrada	consome bateria; expõe cone
LightFreezeDetector	Decide se cada inimigo está iluminado (4 condições).	cone, posições, colisores	eventos OnIluminado e OnSaiuDaLuz por inimigo
EnemyAI	Máquina de estados do inimigo (seção 9.3).	LightFreezeDetector, HidingSpot, BalanceConfig	AdicionarPossessao (toque); WorldState.matouAlguem e npcMorto
HidingSpot	Esconderijo que faz o inimigo perder o alvo.	—	alvo perdido
Notebook	Ação de escrever (só no quarto).	WorldState.evidenciasColetadas	WorldState.evidenciasAnotadas; estado lúcido
SleepController	Ação de dormir (quarto quente, porta aberta).	RoomTemperature, WorldState	PossessionMeter.Dormir(); evento OnDormiu
NightManager	Máquina macro dia e noite; captura e restaura o snapshot; reset das 06:00.	PossessionMeter, SleepController	SaveSnapshot, NpcMemory.Limpar(), EndingResolver
SaveSnapshot	Cópia profunda do estado no início da noite.	WorldState, NpcMemory, posições	restaura tudo

Módulo	Responsabilidade	Lê	Escreve ou emite
WorldState	Fatos reais (seção 14.1).	—	—
NpcMemory	O que cada NPC lembra. Zera às 06:00.	—	—
DialogueSystem	Retratos e falas; escolhe linhas por WorldState e NpcMemory.	WorldState, NpcMemory	NpcMemory (o que o NPC presenciou)
EndingResolver	Função pura: WorldState e transbordouNoite3 geram final e blocos da matéria.	WorldState	texto da matéria
BalanceConfig	ScriptableObject com todos os números (seção 14.2).	—	—

13.3 Especificação dos módulos centrais (assinaturas, não implementação)

As assinaturas abaixo fixam o contrato. O corpo é implementado com o Claude Code, em passos pequenos.

```
public class PossessionMeter : MonoBehaviour
{
    public float Valor { get; private set; }        // possessao, 0..100
    public event System.Action OnTransbordou;       // dispara 1 vez por noite
    public void AdicionarPossessao(float x);        // pulsos: toque, barulho
    public void Dormir();                           // Valor = Valor * cfg.fatorSono
    public void DefinirValor(float v);              // so para SaveSnapshot.Restaurar
    // Update(): se for noite, Valor += cfg.taxaBase * multSala * multLucido * dt
}

public static class EndingResolver
{
    // funcao total: nunca lanca excecao, nunca devolve lista vazia
    public static (FinalMateria final, List<BlocoTexto> blocos)
        Resolver(WorldState w, bool transbordouNoite3)
    {
        FinalMateria f = transbordouNoite3 ? FinalMateria.Louco
                       : w.matouAlguem     ? FinalMateria.Omite
                       :                     FinalMateria.Honesta;
        // blocos: Manchete(f, w.matouAlguem), Verdade(w.evidenciasAnotadas.Count),
        //         Violencia(w.matouAlguem), Exposicao(w.vezesTocado),
        //         + M-porta se w.arrombouPorta, + M-sem-provas se !w.viuSalaSecreta
    }
}

public class SaveSnapshot
{
    public void Capturar(WorldState w, NpcMemory m, PosicoesDaCena p);  // COPIA PROFUNDA
    public void Restaurar(WorldState w, NpcMemory m, PosicoesDaCena p);
}
```

Cuidado clássico: copiar o estado por **referência** em vez de por valor faz o snapshot mudar junto com o jogo e o checkpoint “restaurar” o estado errado. Use cópia profunda.

13.4 Restrições do WebGL

- **Sem threads reais e sem acesso direto a arquivos.** Persistir com PlayerPrefs ou JsonUtility + PlayerPrefs (vai para o IndexedDB do navegador). Proposta P-13: guardar o checkpoint para “continuar” do início da última noite.
- **Áudio só toca depois de um clique** (política dos navegadores): ter uma tela inicial com botão “Jogar”.
- **Light 2D (URP) pode se comportar diferente no navegador.** Fazer um build WebGL já na sprint 1. Limite de luzes: 1 lanterna e poucas fixas; evitar luz por inimigo.
- **Tamanho do build:** retratos em atlas, texturas comprimidas, áudio comprimido. Testar o build enviado ao itch.io (projeto privado) cedo. Se não carregar, testar Decompression Fallback ou desativar a compressão nas configurações de publicação.
- **Botão “Sair do jogo” não faz sentido em WebGL.** Trocar por “Voltar ao menu” (a rubrica 4 espera funcionalidades básicas de menu).
- Testar em Chrome e Firefox.

13.5 Convenções

- Identificadores em português sem acento, camelCase; classes em PascalCase; eventos com prefixo On (P-14).
- Todos os números em BalanceConfig. Nada de número mágico no código.
- Cenas sugeridas: Boot (libera áudio), Menu, Intro, Jogo (dia e noite no mesmo mapa), Final.

14. Flags e configuração

14.1 WorldState e NpcMemory

Nome	Tipo	Inicial	Quem escreve	Quem lê	Snapshot
possessao	float 0 a 100	0	PossessionMeter	PossessionMeter, efeitos de tela, NightManager	sim
noiteAtual	int 1 a 3	1	NightManager	todos	sim
temCobertor	bool	falso	interação com o cobertor (noite 1)	RoomTemperature, SleepController	sim
temChave, temPeDeCabra	bool	falso	itens	porta do quarto (noite 2)	sim
quartoDestrancado	bool	verdadeiro (noites 1 e 3), falso (noite 2)	porta	NightManager, SleepController	sim
arrombouPorta	bool	falso	porta (pé de cabra)	EndingResolver, DialogueSystem	sim
bateria	float 0 a 100	100	FlashlightController, pilhas	FlashlightController	sim
evidenciasColetadas, evidenciasAnotadas	conjunto de ids	vazio	itens; Notebook	Notebook, EndingResolver	sim
matouAlguem	bool	falso	EnemyAI	EndingResolver, DialogueSystem	sim
npcMorto[id]	dicionário id → bool	falso	EnemyAI	DialogueSystem	sim
vezesTocado	int	0	EnemyAI	EndingResolver	sim
viuSalaSecreta	bool	falso	gatilho da sala secreta	EndingResolver	sim
pistaNomePrevio, pistaNotaPropria, pistaPulseira	bool	falso	gatilhos de pista	DialogueSystem, EndingResolver	sim
transbordouNoite3	bool	falso	NightManager	EndingResolver	não
NpcMemory.sabe[npcId]	conjunto de ids de eventos	vazio	DialogueSystem, eventos presenciados	DialogueSystem	sim; zera às 06:00

14.2 BalanceConfig (valores iniciais de TESTE)

Campo	Tipo	Valor inicial	Descrição
maxPossessao	float	100	limite da banheira
taxaBase	float por segundo	0.10	vazão base à noite
multFria, multMorna, multQuente	float	2.0, 1.0, 0.5	multiplicador por temperatura da sala
multLucido, duracaoLucido	float, segundos	0.5, 60	efeito de escrever no caderno
pulsoToque	float	25	soma de um toque
pulsoBarulho	float	10	soma de arrombar com o pé de cabra
fatorSono	float	0.4	possessao × fatorSono ao dormir (esvazia 60%)
tempoRecuoToque	segundos	2.5	tempo que o inimigo recua depois do toque
raioDeteccao, raioPerseguicao	unidades	6, 8	quando o inimigo percebe e persegue Elias
velocidadePatrulha, velocidadePerseguicao	unidades por segundo	1.5, 2.2	multiplicadas pela velocidade da noite (× 0.8, 1.0, 1.2)
alcanceLanterna, meiaAberturaGraus	unidades, graus	8, 28	cone da lanterna
consumoBateria, recargaPilha	por segundo, pontos	0.4, 40	bateria 100 dura cerca de 4 minutos de luz contínua
tempoAtordoado	segundos	8	duração do atordoamento (Q-04)
inimigosPorNoite, esconderijosPorNoite, pilhasPorNoite	int ×3	2/4/6, 5/4/3, 4/3/2	alavancas de dificuldade (seção 10)

Todos estes números são **TESTE** (Q-08): servem para a primeira jogada e serão calibrados no protótipo. Alvo sugerido **ABERTO** (Q-09): cada noite com 6 a 8 minutos.

15. Decisões tomadas

ID	Decisão
D-01	Sem IA ou LLM no jogo. Falas e finais são determinísticos, montados por regras e blocos de texto.
D-02	Unity 2D (URP, Light 2D), build WebGL no itch.io, repositório GitHub com créditos no README, GDD no Milanote atualizado.
D-03	Premissa: quem não dorme é possuído. A regra é apresentada em uma intro obrigatória, curta e pulável.
D-04	Estrutura: 3 dias e 3 noites (um fim de semana), dificuldade crescente (noite 1 a mais fácil, noite 3 a mais difícil).
D-05	Ambientação no Alasca, inverno, noites longas. Estética “Outlast em 2D”. Retratos de diálogo estilo Pokémon, com olheiras.
D-06	Os possuídos andam até Elias e só param enquanto iluminados pela lanterna. De dia os funcionários são inofensivos, à noite ficam suspeitos e os velhos saem.
D-07	Às 06:00 os NPCs esquecem tudo; só Elias lembra. O mundo (WorldState) não reseta.
D-08	Um estoque único, possessao (a banheira), de 0 a 100. 100 = possuído.
D-09	Dormir esvazia 60% do nível (valor de teste).
D-10	A possessão acumula entre noites, sem teto de herança.
D-11	Transbordar nas noites 1 e 2 repete a noite com os dados iguais aos do checkpoint do início da noite.
D-12	O calor é atributo da sala (fria, morna, quente) e regula a vazão. Não há barra de temperatura.
D-13	Escrever no caderno é possível só no quarto (lugar seguro) e desacelera a vazão.
D-14	O toque de um possuído enche um bloco grande da banheira e o inimigo recua. Não é game over.
D-15	Três finais (A honesta, B omite, C o louco). O C tem duas variações conforme matouAlguem.
D-16	Noite 1: sem cobertor, busca. Noite 2: trancado fora do quarto, chave ou pé de cabra (os dois sempre disponíveis). Noite 3: pista do diretor, a pior noite; dormir ou ficar acordado.
D-17	Pistas do final C: nota na letra de Elias e funcionário que o chama pelo nome antes de ele se apresentar. Escrita deliberadamente confusa.
D-18	A matéria final é montada por blocos de texto escolhidos pelas flags.
D-19	Entrega em 11/11/2026 às 23:50. Marco intermediário: protótipo de 2 noites em 29/10/2026.
D-20	A lanterna tem bateria.
D-21	Elias pode atacar com itens encontrados no mapa. Matar é permanente (matouAlguem). Como funciona o ataque está em aberto (Q-04).

16. Propostas a confirmar pelo grupo

Sugeridas durante a conversa e não contestadas. O grupo deve confirmar ou trocar. Até lá, a IA implementa atrás de configuração.

ID	Proposta	Por quê
P-01	Cortar a fome. Recursos: sono (possessao), bateria e frio.	Escopo. O frio do Alasca já dá a tensão de sobrevivência.
P-02	Transbordar na noite 3 leva direto ao Final C e a noite não repete.	Dá gatilho ao final C e deixa o “ficar acordado” significar algo.
P-03	Arrombar com o pé de cabra soma +10 em possessao e liga arrombouPorta.	Dá custo ao dilema “vale arrombar?”.
P-04	possessao não sobe de dia.	Dia é hub tranquilo; a ação fica nas noites.
P-05	Dormir exige quarto quente e porta aberta.	Força Elias a sair do quarto nas noites 1 e 2.
P-06	Inimigos não entram no quarto.	O quarto é o porto seguro.
P-07	Evidências só contam para a matéria depois de anotadas no caderno.	Dá motivo para voltar ao quarto e liga a matéria à mecânica de memória.
P-08	Matéria em três eixos (verdade, violência, exposição) mais modificadores.	Dezenas de combinações com cerca de 15 blocos.
P-09	viuSalaSecreta só muda o texto (“sem provas”), não o final.	Evita um quarto final e dead end.
P-10	Sem barra de possessão no HUD; sinais no mundo (vinheta, olheira, batimento, tremor da lanterna).	Rubrica 3 valoriza feedback integrado ao mundo.
P-11	Nomes e elenco da seção 5; Sanatório St. Brenna.	Pedido do Enzo: a IA define com base na conversa.
P-12	Título provisório: VIGÍLIA.	Curto e ligado ao tema do sono.
P-13	Checkpoint persistido em PlayerPrefs (continuar do início da última noite).	Rubrica 11: recuperação justa também entre sessões.
P-14	Convenção de código em português sem acento, camelCase.	Consistência com os termos do jogo.

17. Em aberto: trabalho do grupo

Cada linha precisa de um responsável e de uma data. Coluna “Quando” refere-se às sprints da seção 18. As sugestões são ponto de partida, não decisão. **Q-14 e Q-15 são urgentes**: dependem de conversa com o professor.

ID	Questão	Rubricas	Sugestão inicial	Quando	Responsável
Q-01	História do diretor: motivo, método e origem do espírito.	1, 5	O diretor causa as possessões de propósito; a sala secreta guarda o aparato que prova isso.	S2	
Q-02	Sala secreta: o que há, onde fica, como se acessa, o que se descobre.	1, 6	No subsolo, perto da caldeira (liga com Q-17).	S2	
Q-03	Textos: intro (5 quadros), diálogos, notas, pistas, blocos da matéria.	1, 5	Dividir por pessoa: intro e diálogos; pistas; matéria.	S2 e S3	
Q-04	Ataque: itens, quantidade, como mata, regras.	2, 10	Sedativo (atordoa) e golpe letal opcional com objeto pesado, em poucas unidades.	S1 (mínimo) e S2	
Q-05	Evidências: tipos (documentos, fotos, gravações), quantas, onde, se há câmera.	2, 6	Documentos e fotos; a câmera poderia competir com a lanterna.	S2	
Q-06	Dilema “vale arrombar?”: consequências além do barulho.	1, 5	Marta comenta a porta quebrada no dia seguinte; só diálogo e um bloco da matéria.	S2	
Q-07	Esconderijos: tipos, regras, tempo seguro.	2, 6	Armários e baixo de camas; tempo máximo escondido antes de o inimigo encontrar.	S1	
Q-08	Balanceamento: calibrar todos os números de BalanceConfig.	10	Testar jogando; ajustar uma alavanca por vez.	S1 a S3	
Q-09	Duração alvo de uma noite e do dia; o que encerra o dia.	5, 6	Noite de 6 a 8 minutos; dia termina por ação (ir dormir ou cair a noite).	S1	
Q-10	Mapa: salas finais, temperatura de cada uma.	6, 8	Quarto, corredor, caldeira, oficina, consultório, ala de pacientes, escritório, subsolo.	S1 (2 a 3 salas)	
Q-11	Arte: estilo dos retratos 3D versus mundo 2D, paleta comum, créditos.	4, 8	Mesma paleta e filtro; atlas de retratos.	S1 e S2	
Q-12	Som: trilha, sussurros de possessão, passos, lanterna, batimento.	7	Camadas de áudio que crescem com possessao.	S3	
Q-13	UI: menu, pausa, opções, créditos; bateria e inventário visíveis; barra de possessão opcional.	3, 4	Menu com Jogar, Continuar, Opções, Créditos; pausa com Voltar ao menu.	S3	
Q-14	Rubricas de peso 2 e as 2 desconsideradas (validar com o professor).	todas	Hipótese: Engajamento e Imersão, e Efeitos Visuais.	já	
Q-15	Tema sensível da noite 3 (ideação): validar com o professor.	1	Tratar de forma sugerida, sem mostrar o ato.	já	
Q-16	Divisão de tarefas: arte, código, som, roteiro e level design; quem atualiza o GDD no Milanote.	12	Dividir por rubrica para cobrir todas.	S1	
Q-17	O que força Elias a sair do quarto na noite 3.	6	A caldeira falha, o quarto esfria, religar no subsolo.	S2	
Q-18	Como o dia termina e o que há para fazer além de conversar.	6	Fim do dia por ação do jogador; objetivos de dia ligados às pistas.	S1	
Q-19	Falas “Quem?” para cada NPC que pode morrer.	1, 9	Uma fala por NPC e por fato.	S2	

ID	Questão	Rubricas	Sugestão inicial	Quando	Responsável
Q-20	Tela de transbordo: mensagem e feedback antes de repetir a noite; tela de game over do final C.	3, 11	Escurecer, som, texto curto, voltar ao início da noite.	S1	

18. Sprints e rubricas

Hoje é 22/10/2026 e a entrega é em 11/11/2026 às 23:50. A data é rígida e há punição por dia de atraso. A equipe é de 4 pessoas.

Sprint	Período	Entregas
S1	até 29/10	Protótipo de **2 noites** com paredes, 2 a 3 salas diferentes, luz (lanterna com cone), congelar inimigos, PossessionMeter, temperatura da sala, checkpoint e transbordo, máquinas de estado, 1 tipo de inimigo, esconderijos básicos. **Build WebGL de teste no itch.io** (projeto privado). Critério: jogável do início da noite 1 ao fim da noite 2, transbordar repete a noite, sem dead end.
S2	29/10 a 05/11	Noite 3, WorldState e NpcMemory, diálogos com retratos, dias, EndingResolver e blocos da matéria, intro, itens de ataque, pistas, sala secreta.
S3	05/11 a 11/11	Som, efeitos visuais (neve, vapor da respiração, poeira no feixe da lanterna, vinheta), UI e menus, balanceamento, testes de dead end, página do itch.io (imagens, vídeo, como jogar), README com créditos, GDD final, envio no Blackboard, GitHub e itch.io.

18.1 Cobertura das 12 rubricas

Rubrica	Como este projeto cobre
1 Conceito e narrativa	Sono e possessão, amnésia, diretor, matéria como registro. Pistas plantadas para o final C.
2 Mecânicas	Lanterna que congela, banheira, esconder, escrever, atacar, pé de cabra ou chave.
3 Feedback	O mundo avisa: vapor, vidro congelado, vinheta, olheira, batimento, luz alaranjada nas salas quentes.
4 UI e menus	Menu, pausa, opções, créditos, diálogo com retratos, indicador de bateria.
5 Engajamento	Propósito claro (dormir e escrever a matéria), tensão crescente.
6 Level design e progressão	Três noites com alavancas concretas (seção 10); dias como respiro.
7 Som	Camadas de áudio ligadas a possessao; sons de passos e lanterna.
8 Efeitos visuais	Light 2D, neve, vapor, poeira no feixe, vinheta e sombras.
9 Rejogabilidade	Três finais, matar ou poupar, chave ou pé de cabra, eixos da matéria.
10 Balanceamento	BalanceConfig com valores calibráveis; alavancas por noite.
11 Estados e erros (obrigatória)	Checkpoint por noite, anti dead end, EndingResolver total, feedback ao transbordar.
12 GDD (obrigatória)	Este documento é a base; manter no Milanote atualizado.

As duas rubricas de maior peso (peso 2) e as duas desconsideradas ainda dependem de conversa com o professor (Q-14). Nota: com 2 rubricas de maior importância, A+ exige 7 rubricas A, incluindo as importantes, no máximo 1 C e nenhuma D.

18.2 Riscos

- **Escopo:** muita ideia para 20 dias. Cortar primeiro itens de S3 (arte extra, variações de diálogo), nunca o checkpoint ou o EndingResolver.
- **Light 2D em WebGL:** testar o build na S1.
- **Retratos:** estilo 3D contra mundo 2D pode destoar; decidir paleta cedo (Q-11).
- **Dead ends:** rubrica obrigatória; testar a cada sprint.

19. Definição de pronto

Antes de considerar uma tarefa ou uma sprint terminada, conferir:

- ☐ Toda noite tem ao menos um caminho até a cama sem depender de item que possa ser perdido.
- ☐ Nenhum item obrigatório depende de um NPC que o jogador pode matar.
- ☐ Na noite 2, chave e pé de cabra estão sempre acessíveis (dois caminhos).
- ☐ Restaurar o snapshot desfaz mortes, itens, flags e posições, com cópia profunda, e pode ser repetido várias vezes.
- ☐ possessao nunca sai de 0 a 100 e OnTransbordou dispara uma vez por noite.
- ☐ EndingResolver cobre todas as combinações de flags (teste automático).
- ☐ Sempre existe ao menos uma pilha alcançável em cada noite; bateria zerada não trava o jogo.
- ☐ Transbordar mostra feedback claro (tela e som) antes de repetir.
- ☐ Menu com iniciar, continuar, opções e créditos; pausa com voltar ao menu (sem botão de sair em WebGL).
- ☐ O build roda no itch.io em Chrome e Firefox.
- ☐ README com créditos de assets e de trechos de código; GDD no Milanote atualizado.

Apêndice A · Resumo em YAML (para leitura por IA)

```
projeto: VIGILIA            # titulo provisorio (P-12)
plataforma: Unity 2D (URP, Light 2D), build WebGL, itch.io
entrega: 2026-11-11T23:50   # marco intermediario: 2026-10-29 (2 noites jogaveis)
ia_em_runtime: false        # D-01
estrutura: {dias: 3, noites: 3}

estoque_unico:
  nome: possessao
  faixa: [0, 100]
  enche:
    - {fonte: tempo_acordado_noite, tipo: continuo, valor: taxaBase}
    - {fonte: toque, tipo: pulso, valor: pulsoToque}
    - {fonte: barulho_pe_de_cabra, tipo: pulso, valor: pulsoBarulho}   # P-03
  regulam_vazao:
    - {sala: {fria: 2.0, morna: 1.0, quente: 0.5}}
    - {lucido_apos_escrever: 0.5, duracao_s: 60}
  esvazia: {dormir: "possessao = possessao * 0.4"}   # D-09
  transbordar: {noite_1_2: restaurar_checkpoint, noite_3: final_C}   # D-11, P-02

reset_06h: {zera: NpcMemory, mantem: WorldState}   # D-07
checkpoint: {quando: inicio_da_noite, copia: profunda}

maquina_macro:
  estados: [INTRO, DIA1, NOITE1, DIA2, NOITE2, DIA3, NOITE3, FINAL_A, FINAL_B, FINAL_C]
  transicoes_ids: [M-01, M-02, M-03, M-04, M-05, M-06, M-07, M-08, M-09, M-10, M-11]
maquina_jogador:
  estados: [Explorando, Perseguido, Escondido, Tocado, NoQuarto, Escrevendo, Dormindo, Transbordou]
  transicoes_ids: [J-01 .. J-14]
maquina_inimigo:
  estados_dia: [Rotina, Seguindo]
  estados_noite: [Patrulha, Perseguindo, Congelado, Atordoado, Recuando, Morto]
  transicoes_ids: [E-01 .. E-13]
iluminado_quando:
  - distancia <= alcance
  - angulo <= meiaAbertura
  - raycast_sem_parede
  - lanterna_ligada_e_bateria_maior_que_0

finais:
  resolver: |
    if transbordouNoite3: C (variacao = matouAlguem ? sangue : sem_sangue)
    elif matouAlguem:     B
    else:                 A
  modificadores: [viuSalaSecreta=falso -> sem_provas, arrombouPorta, evidenciasAnotadas, vezesTocado]

flags_worldstate: [possessao, noiteAtual, temCobertor, temChave, temPeDeCabra, quartoDestrancado,
  arrombouPorta, bateria, evidenciasColetadas, evidenciasAnotadas, matouAlguem, npcMorto,
  vezesTocado, viuSalaSecreta, pistaNomePrevio, pistaNotaPropria, pistaPulseira]
flags_fora_do_snapshot: [transbordouNoite3]

elenco: [Elias Vaughn (jogador), Marta Quill, Otis Brandt, Dr. Henrik Almeida, Sr. Wren, Dr. Alaric Holt]

decididos: D-01 .. D-21     # secao 15
propostas: P-01 .. P-14     # secao 16 (implementar atras de config e avisar)
em_aberto: Q-01 .. Q-20     # secao 17 (nao inventar: TODO(Q-xx) e perguntar)
urgentes_com_professor: [Q-14, Q-15]
```